

MSI PLANET Terrain Data UTM Projection

Universal Transverse Mercator (UTM) Projection

The UTM projection divides the world into 60 zones or segments. Each zone covers 6 degrees of longitude. The first zone starts at the international date line and the numbers increase eastwards. At the center of each zone is a central meridian, which is the measurement reference for that zone.

East-west grid lines are attached to the central meridian at right angles and follow great circle paths away from it. These are lines of constant northing and do not follow parallels of latitude, since parallels of latitude are not great circles. Finally, north-south grid lines are drawn as lines of constant easting.

UTM coordinates are relative to a particular zone number and are expressed as an easting or X coordinate and a northing or Y coordinate. The easting is the distance from the central meridian along the east-west grid lines using a positive east-negative west sign convention. To avoid negative numbers, a false easting of 500,000 meters is assigned to the central meridian.

The northing is the distance from the equator along the north-south grid lines using a positive north-negative south sign convention. To avoid negative numbers in the southern hemisphere, a false northing of 10,000,000 meters is assigned to the equator. This false northing creates an ambiguity in this coordinate system. Consider the UTM coordinates:

zone = 12, easting = 575 kilometers, northing = 5600 kilometers.

Using the WGS84 datum, this converts to:

latitude 50 32 49.64 N and longitude 109 56 29.12 W in the northern hemisphere

or

latitude 39 44 47.78 S and longitude 110 07 28.56 W in the southern hemisphere

To resolve this ambiguity, the Pathloss program adds the suffix N or S to the UTM zone. e.g. 12N or 12S. This false northing introduces an additional complication when a terrain data base spans the equator. Northings of 20 and 9980 kilometers represent points 20 kilometers north and south of the equator respectively.

Planet Terrain Database Description

The Planet terrain database format consists of a regular array of elevations. Each elevation represents the average elevation in a square cell. The file is arranged in rows running from west to east starting at either the SW or NW corner of the file. Normally the elevations are stored as 2-byte integers. The byte order could be INTEL (little endian) or SPARC (big endian).

The geo-referencing information is contained in two external files: an index file and a projection file.

An example of a projection file is given below. The format will vary depending on the projection. This example denotes a UTM projection in zone 18 using the WGS84 datum.

WGS-84

18

UTM

Dữ liệu địa hình MSI PLANET Phép chiếu UTM

Phép chiếu Universal Transverse Mercator (UTM)

Phép chiếu UTM chia thế giới thành 60 khu vực hoặc đoạn. Mỗi khu vực bao phủ 6 độ kinh độ. Khu vực đầu tiên bắt đầu tại đường đổi ngày quốc tế và các số tăng dần về phía đông. Tại trung tâm của mỗi khu vực là một kinh tuyến trung tâm, là tham chiếu đo lường cho khu vực đó.

Các đường lưới đông-tây được gắn vào kinh tuyến trung tâm ở góc vuông và đi theo các đường tròn lớn ra xa khỏi nó. Đây là các đường có hằng số northing và không đi theo các vĩ tuyến, vì các vĩ tuyến không phải là đường tròn lớn. Cuối cùng, các đường lưới bắc-nam được vẽ như các đường có hằng số easting.

Tọa độ UTM tương đối với một số khu vực cụ thể và được biểu thị dưới dạng tọa độ easting hoặc X và tọa độ northing hoặc Y. Easting là khoảng cách từ kinh tuyến trung tâm dọc theo các đường lưới đông-tây sử dụng quy ước dấu dương đông âm tây. Để tránh số âm, một easting giả 500.000 mét được gán cho kinh tuyến trung tâm.

Northing là khoảng cách từ xích đạo dọc theo các đường lưới bắc-nam sử dụng quy ước dấu dương bắc - âm nam. Để tránh số âm ở bán cầu nam, một northing giả 10.000.000 mét được gán cho xích đạo. Northing giả này tạo ra sự mơ hồ trong hệ tọa độ này. Xem xét tọa độ UTM:

khu vực = 12, easting = 575 km, northing = 5600 km.

Sử dụng mốc WGS84, điều này chuyển đổi thành:

vĩ độ 50 32 49.64 N và kinh độ 109 56 29.12 W ở bắc bán cầu hoặc

vĩ độ 39 44 47.78 S và kinh độ 110 07 28.56 W ở nam bán cầu

Để giải quyết sự mơ hồ này, chương trình Pathloss thêm hậu tố N hoặc S vào khu vực UTM. Ví dụ: 12N hoặc 12S. Northing giả này gây ra một phức tạp bổ sung khi cơ sở dữ liệu địa hình trải dài qua xích đạo. Northing 20 và 9980 km đại diện cho các điểm cách xích đạo 20 km về phía bắc và phía nam tương ứng.

Mô tả Cơ sở dữ liệu địa hình Planet

Định dạng cơ sở dữ liệu địa hình Planet bao gồm một mảng độ cao đều đặn. Mỗi độ cao đại diện cho độ cao trung bình trong một ô vuông. Tệp được sắp xếp theo các hàng chạy từ tây sang đông bắt đầu từ góc Tây Nam hoặc Tây Bắc của tệp. Thông thường, các độ cao được lưu trữ dưới dạng số nguyên 2 byte. Thứ tự byte có thể là INTEL (little endian) hoặc SPARC (big endian)

Thông tin tham chiếu địa lý được chứa trong hai tệp bên ngoài: một tệp chỉ mục và một tệp chiếu.

Một ví dụ về tệp chiếu được đưa ra dưới đây. Định dạng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phép chiếu. Ví dụ này biểu thị phép chiếu UTM trong khu vực 18 sử dụng mốc WGS84.

WGS-84

18

UTM

The index file defines the edges of the terrain database and specifies the cell size. One entry is provided for each file. An example of a line in an index file is given below.

```
toluca1.hgt 384000 484050 2080200 2180250 50
```

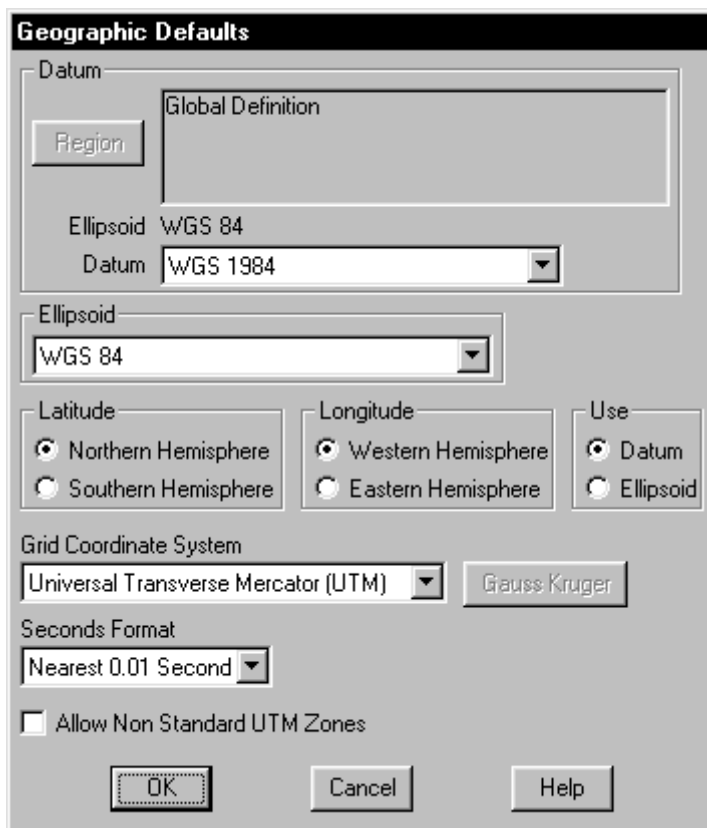
This is interpreted as

file name	toluca1.hgt
west edge	384000 meters
east edge	484050 meters
south edge	2080200 meters
north edge	2180250 meters
cell size	50 meters

The east and west edges are the UTM eastings and the north and south edges are the UTM northings.

Geographic Defaults

The first step is to set the datum or ellipsoid to correspond to the projection file. Select Configure - Geographic Defaults. Set the grid coordinate system (projection) to UTM.



Configuration

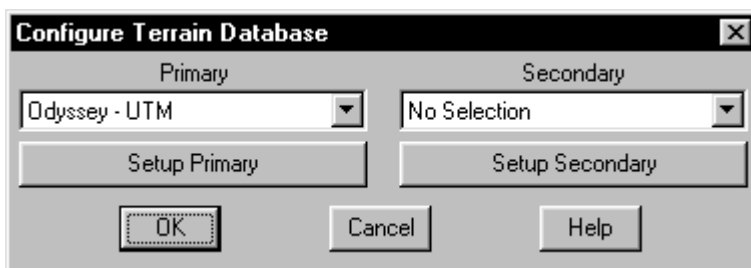
The Pathloss program uses a generic terrain database reader which was developed for the Logica Odyssey file format. The Planet height files can be read directly. No file conversions are necessary. The setup procedure is described below:

Select Configure - Terrain Database and then select Odyssey UTM.

Click the Setup Primary button to configure the terrain database.

Set directory

Click the Set Directory button and point to the directory (folder) containing the Planet data files.



Tệp chỉ mục xác định các cạnh của cơ sở dữ liệu địa hình và chỉ định kích thước ô. Một mục nhập được cung cấp cho mỗi tệp. Một ví dụ về một dòng trong tệp chỉ mục được đưa ra dưới đây.

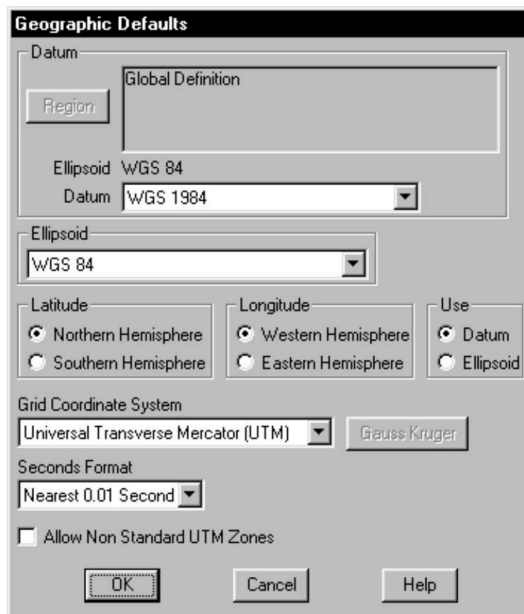
toluca1.hgt 384000 484050 2080200 2180250 50

file name	toluca1.hgt
west edge	384000 meters
east edge	484050 meters
south edge	2080200 meters
north edge	2180250 meters
cell size	50 meters

Các cạnh đông và tây là các easting UTM và các cạnh bắc và nam là các northing UTM.

Mặc định Địa lý

Bước đầu tiên là đặt mốc hoặc ellipsoid tương ứng với tệp chiếu. Chọn Configure - Geographic Defaults. Đặt hệ tọa độ lưới (phép chiếu) thành UTM.



Cấu hình

Chương trình Pathloss sử dụng một trình đọc cơ sở dữ liệu địa hình chung được phát triển cho định dạng tệp Logica Odyssey. Các tệp độ cao Planet có thể được đọc trực tiếp. Không cần chuyển đổi tệp. Quy trình thiết lập được mô tả dưới đây:

Chọn Configure - Terrain Database và sau đó chọn Odyssey UTM.

Nhấp vào nút Setup Primary để cấu hình cơ sở dữ liệu địa hình.



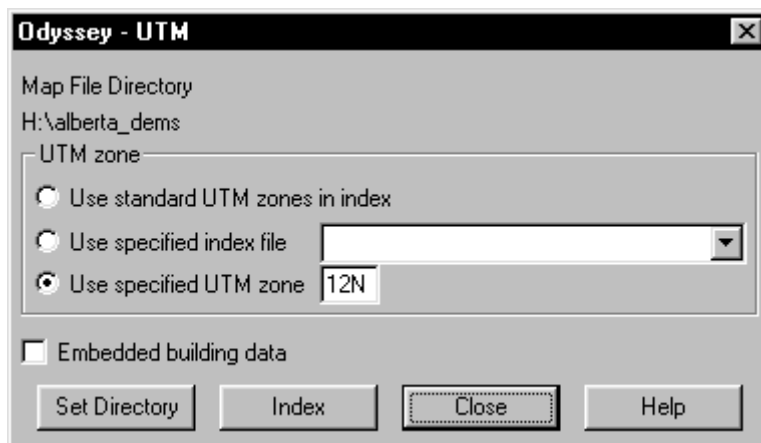
Đặt thư mục

Nhấp vào nút Set Directory và trở đến thư mục (folder) chứa các tệp dữ liệu Planet.

UTM zone methods

In many cases, terrain data is supplied in a single file. The east and west edges may extend outside of the standard UTM zone boundaries. In these cases, the UTM zone must be specified by either of the following two methods:

Check the "Use specified index file" option and then select the file from the dropdown list. The UTM zone associated with the selected file will be used and only the selected file will be used even if the index contains multiple files.



Check the "Use specified UTM zone" and enter the zone number suffixed by N or S. If N or S is not specified the zone will default to the northern hemisphere. The S suffix must be specified for the southern hemisphere

In all other cases use the "Use standard UTM zones in index" option.

Embedded building data

Normally an elevation is interpolated from the nearest four elevations to the point of interest. If the terrain data contains embedded building or canopy data, check the "Embedded building data" option. The cell elevations will be used in this case.

Index

Click the Index button to access the digital map index. Data can be entered manually. Select Edit- Add on the Index menu bar and enter the data as shown on the next page. This information is available from the Planet index files. When the data entry is complete Click OK

	Map Name	Bytes /pixel	Bottom up	Byte order	Cell size (m)	West edge (km)	South edge (km)
1	20_1.height	2	False	SPARC	20.0	565.000	8169.000
2	20_2.height	2	False	SPARC	20.0	585.000	8169.000
3	20_3.height	2	False	SPARC	20.0	565.000	8149.000
4	20_4.height	2	False	SPARC	20.0	585.000	8149.000

Các phương pháp khu vực UTM

Trong nhiều trường hợp, dữ liệu địa hình được cung cấp trong một tệp duy nhất. Các cạnh đông và tây có thể mở rộng ra ngoài ranh giới khu vực UTM tiêu chuẩn. Trong những trường hợp này, khu vực UTM phải được chỉ định bằng một trong hai phương pháp sau:

Chọn tùy chọn "Use specified index file" và sau đó chọn tệp từ danh sách thả xuống. Khu vực UTM liên quan đến tệp đã chọn sẽ được sử dụng và chỉ tệp đã chọn sẽ được sử dụng ngay cả khi chỉ mục chứa nhiều tệp.

Chọn tùy chọn "Use specified UTM zone" và nhập số khu vực có hậu tố N hoặc S. Nếu N hoặc S không được chỉ định, khu vực sẽ mặc định là bắc bán cầu. Hậu tố S phải được chỉ định cho nam bán cầu.

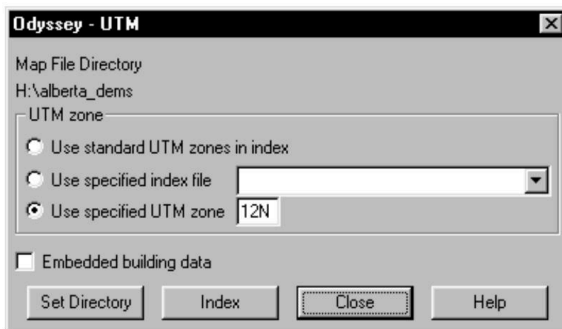
Trong tất cả các trường hợp khác, sử dụng tùy chọn "Use standard UTM zones in index".

Dữ liệu tòa nhà nhúng

Thông thường, độ cao được nội suy từ bốn độ cao gần nhất đến điểm quan tâm. Nếu dữ liệu địa hình chứa dữ liệu tòa nhà hoặc tán cây nhúng, hãy chọn tùy chọn "Embedded building data". Độ cao ô sẽ được sử dụng trong trường hợp này.

Chỉ mục

Nhấp vào nút Index để truy cập chỉ mục bản đồ kỹ thuật số. Dữ liệu có thể được nhập thủ công. Chọn Edit- Add trên thanh menu Index và nhập dữ liệu như được hiển thị trên trang tiếp theo. Thông tin này có sẵn từ các tệp chỉ mục Planet. Khi nhập dữ liệu hoàn tất, nhấp OK.



	Map Name	Bytes /pixel	Bottom up	Byte order	Cell size (m)	West edge (km)	South edge (km)
1	20_1 height	2	False	SPARC	20.0	565.000	8169.000
2	20_2 height	2	False	SPARC	20.0	585.000	8169.000
3	20_3 height	2	False	SPARC	20.0	565.000	8149.000
4	20_4 height	2	False	SPARC	20.0	585.000	8149.000

Two additional fields must be set directly on the Grid data entry form. There are:

- Bottom up** This field determines if the file starts in the south west corner or the north west corner. Double click on this field to change the setting to true or false. If the network background or terrain view is upside down, then change this field.
- Byte order** This is equivalent to "big and little endian" Double click on this field to change the field to SPARC (big endian) or INTEL (little endian)

Edit Item 1	
OK Cancel	
Map Name	20_1.height
Bytes /pixel	2
Cell size (m)	20.0
West edge (km)	565.000
South edge (km)	8169.000
East edge (km)	585.000
North edge (km)	8189.000
UTM zone	12S

Import Index

A generalized text import feature can be customized to read Planet index files. Select Files - Index to bring up the field definition dialog box.

Click the Planet button to obtain the default settings for Planet indexes.

Note that the "Byte order" and "Bottom up" options may have to be experimentally determined.

Enter the UTM zone N or S suffix and check "Zone number". A Planet index does not include the UTM zone number. If the UTM zone is included in the index file, enter the field number for the UTM zone and check the "Field number" option.

The "Bytes per pixel" setting is always 2 and the Edge units are always meters for Planet

Click OK and load the Planet index file.

Define Fields		Edge units		Defaults	
Field Name	Number	☒ meters	☐ kilometers	Odyssey	Planet
File name	1	Byte order		☐ SPARC ☒ INTEL	
West edge	2				
East edge	3				
South edge	4				
North edge	5	Bottom up		☒ True ☐ False	
Cell size	6				
UTM zone UTM zone 12N ☐ Field number ☒ Zone number		Bytes per pixel 2			
☐ Remove 1st digit from east and west edges (Gauss Kruger only)					
OK		Cancel		Help	

Hai trường bổ sung phải được đặt trực tiếp trên biểu mẫu nhập dữ liệu Grid. Đó là:

Bottom up Trường này xác định xem tệp bắt đầu ở góc tây nam hay góc tây bắc. Nhấp đúp vào trường này để thay đổi cài đặt thành true hoặc false. Nếu nền mạng hoặc chế độ xem địa hình bị lộn ngược, hãy thay đổi trường này.

Byte order Điều này tương đương với "big and little endian". Nhấp đúp vào trường này để thay đổi trường thành SPARC (big endian) hoặc INTEL (little endian).

Edit Item 1	
OK	Cancel
Map Name	20_1.height
Bytes /pixel	2
Cell size (m)	20.0
West edge (km)	565.000
South edge (km)	8169.000
East edge (km)	585.000
North edge (km)	8189.000
UTM zone	12S

Nhập chỉ mục

Một tính năng nhập văn bản tổng quát có thể được tùy chỉnh để đọc các tệp chỉ mục Planet. Chọn Files - Index để mở hộp thoại định nghĩa trường.

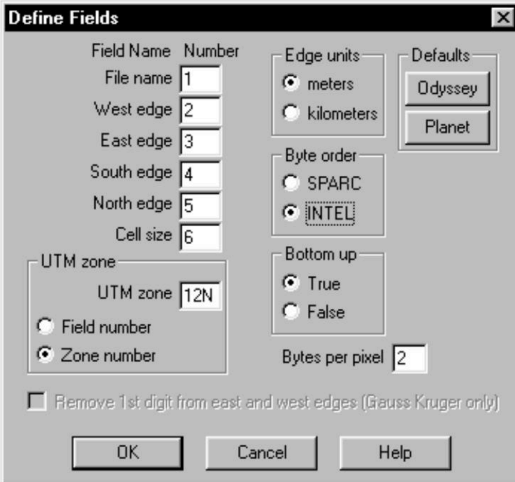
Nhấp vào nút Planet để có được các cài đặt mặc định cho các chỉ mục Planet.

Lưu ý rằng các tùy chọn "Byte order" và "Bottom up" có thể phải được xác định bằng thực nghiệm.

Nhập hậu tố N hoặc S của khu vực UTM và chọn "Zone number". Một chỉ mục Planet không bao gồm số khu vực UTM. Nếu khu vực UTM được bao gồm trong tệp chỉ mục, hãy nhập số trường cho khu vực UTM và chọn tùy chọn "Field number".

Cài đặt "Bytes per pixel" luôn là 2 và "Edge units" luôn là mét đối với Planet.

Nhấp OK và tải tệp chỉ mục Planet.



The "Define Fields" dialog box is used to configure map parameters. It includes a table for field names and numbers, and several configuration sections.

Field Name	Number
File name	1
West edge	2
East edge	3
South edge	4
North edge	5
Cell size	6

Edge units: ☒ meters, ☐ kilometers

Byte order: ☐ SPARC, ☒ INTEL

Bottom up: ☒ True, ☐ False

Bytes per pixel: 2

UTM zone: 12N

☐ Field number, ☒ Zone number

☐ Remove 1st digit from east and west edges (Gauss Kruger only)

Buttons: OK, Cancel, Help

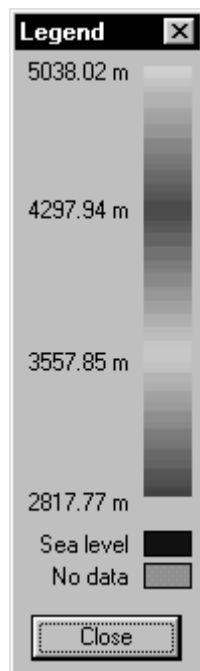
Testing the Terrain Database Settings

This is best carried out in the Network module. Create two sites at the south west and north east corners of the extents of the terrain database files. Refer to the index for the UTM coordinates. Select Files - New to clear the display. Select Site Data - Site List and then select Edit - Add.

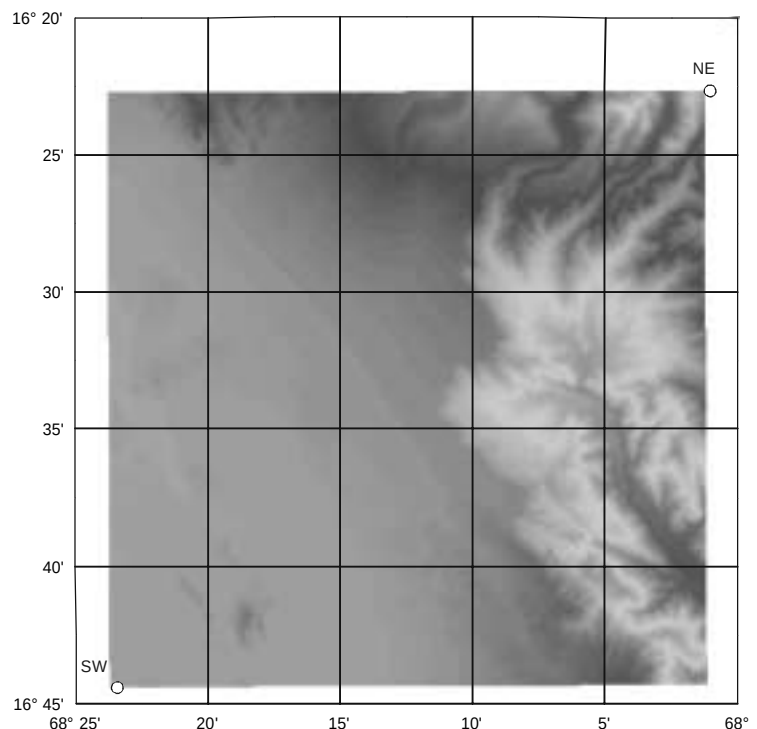
Enter the easting, northing and UTM zones. The latitude will be automatically determined

When both sites are on the display, select Site Data - Create background.

Edit Item 1	
OK	Cancel
Site Name	SW
Sector number	
Call Sign	
Latitude	16 44 27.50 S
Longitude	068 23 24.67 W
Elevation (m)	
Structure Height (m AMSL)	
Easting (km)	565.000
Northing (km)	8149.000
UTM zone	19S



Select Site Data - Color Legend and verify that the elevation range is reasonable.



Possible Problems

The background is not generated

- The file names in the index file are not the same as the actual database files. The extensions may be missing or different.
- The UTM zones in the index file are not correct or the N-S suffix is missing
- The UTM method is wrong. The zone is incorrectly specified or the N-S suffix is missing
- The SPARC - INTEL setting is wrong
- The map file directory is incorrectly set

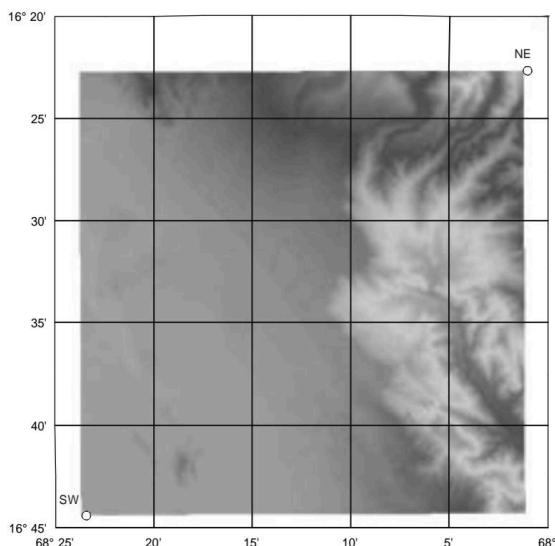
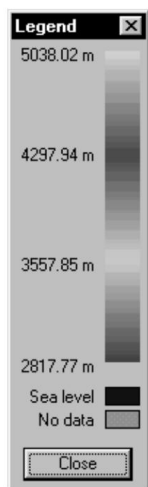
Kiểm tra Cài đặt Cơ sở dữ liệu Địa hình

Điều này được thực hiện tốt nhất trong mô-đun Network. Tạo hai địa điểm tại các góc tây nam và đông bắc của phạm vi các tệp cơ sở dữ liệu địa hình. Tham khảo chỉ mục để biết tọa độ UTM. Chọn Files - New để xóa màn hình. Chọn Site Data - Site List và sau đó chọn Edit - Add.

Nhập easting, northing và các khu vực UTM. Vĩ độ sẽ được xác định tự động.

Khi cả hai địa điểm đều có trên màn hình, chọn Site Data - Create background.

Edit Item 1	
OK Cancel	
Site Name	SW
Sector number	
Call Sign	
Latitude	16 44 27.50 S
Longitude	068 23 24.67 W
Elevation (m)	
Structure Height (m AMSL)	
Easting (km)	565.000
Northing (km)	8149.000
UTM zone	19S



Các vấn đề có thể xảy ra

Nền không được tạo

- Tên tệp trong tệp chỉ mục không giống với các tệp cơ sở dữ liệu thực tế. Các phần mở rộng có thể bị thiếu hoặc khác.
- Các khu vực UTM trong tệp chỉ mục không đúng hoặc thiếu hậu tố N-S.
- Phương pháp UTM sai. Khu vực được chỉ định không chính xác hoặc thiếu hậu tố N-S.
- Cài đặt SPARC - INTEL sai.
- Thư mục tệp bản đồ được đặt không chính xác.
- MSI PLANET Cơ sở dữ liệu địa hình Phép chiếu UTM

- The file contains “no data” elevations. These values are usually 9999 and the program will ignore these.

The elevations are not correct or the display is incomplete

- The SPARC - INTEL setting is wrong

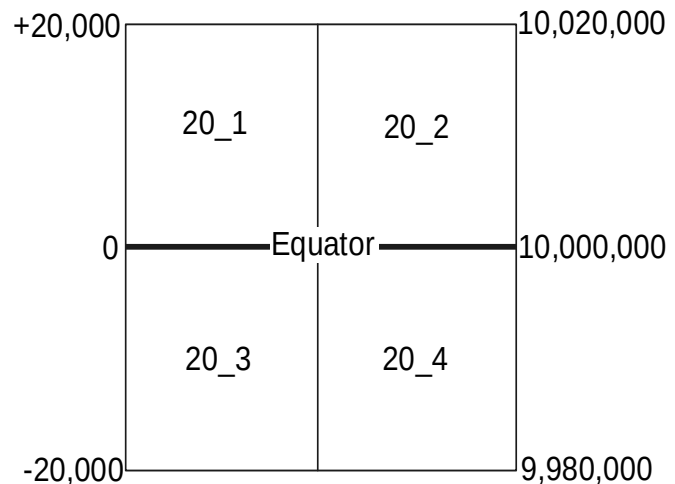
The display is upside down. This will be very apparent if the database has several vertical tiles

- The bottom - up setting in the index is wrong

Equatorial Considerations

Terrain databases which span the equator require special consideration. Two index files are shown below. Both of these consists of four terrain data files covering an area of 20 kilometers by 20 kilometers. Two of these files extend 20 kilometers above the equator and the other two files extend 20 kilometers below the equator.

The first index is referenced to the northern hemisphere. The map edge northings are +20,000 meters, 0 and -20,000 meters. In this case, a northern hemisphere UTM zone must be specified in both the index and the UTM zone method



Northern Hemisphere Reference

```
20_1.height 565000 585000 0 20000 20
20_2.height 585000 605000 0 20000 20
20_3.height 565000 585000 -20000 0 20
20_4.height 585000 605000 -20000 0 20
```

The second index is referenced to the southern hemisphere. The northing of the equator is 10,000,000 meters. The map edge northings are 9,980,000 meters, 10,000,000 meters and 10,020,000 meters. In this case, a southern hemisphere UTM zone must be specified in both the index and the UTM zone method

Southern Hemisphere Reference

```
20_1.height 565000 585000 10000000 10020000 20
20_2.height 585000 605000 10000000 10020000 20
20_3.height 565000 585000 9980000 10000000 20
20_4.height 585000 605000 9980000 10000000 20
```

Độ cao không đúng hoặc màn hình hiển thị không đầy đủ

- Cài đặt SPARC - INTEL sai.

Màn hình hiển thị bị lộn ngược. Điều này sẽ rất rõ ràng nếu cơ sở dữ liệu có nhiều ô dọc.

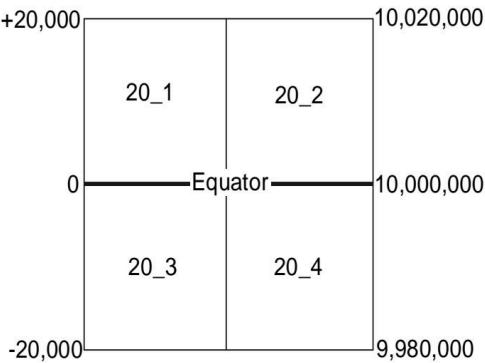
- Cài đặt bottom - up trong chỉ mục sai.

Cân nhắc về Xích đạo

Các cơ sở dữ liệu địa hình trái đất qua xích đạo yêu cầu cân nhắc đặc biệt. Hai tệp chỉ mục được hiển thị bên dưới. Cả hai đều bao gồm bốn tệp dữ liệu địa hình bao phủ một khu vực 20 km x 20 km. Hai trong số các tệp này mở rộng 20 km phía trên xích đạo và hai tệp còn lại mở rộng 20 km phía dưới xích đạo.

Chỉ mục đầu tiên được tham chiếu đến bắc bán cầu. Các northing cạnh bản đồ là +20.000 mét, 0 và -20.000 mét. Trong trường hợp này, một khu vực UTM bắc bán cầu phải được chỉ định trong cả chỉ mục và phương pháp khu vực UTM.

Chỉ mục thứ hai được tham chiếu đến nam bán cầu. Northing của xích đạo là 10.000.000 mét. Các northing cạnh bản đồ là 9.980.000 mét, 10.000.000 mét



```
20_1.height 565000 585000 0 20000 20
20_2.height 585000 605000 0 20000 20
20_3.height 565000 585000 -20000 0 20
20_4.height 585000 605000 -20000 0 20
```

và 10.020.000 mét. Trong trường hợp này, một khu vực UTM nam bán cầu phải được chỉ định trong cả chỉ mục và phương pháp khu vực UTM.

```
20_1.height 565000 585000 10000000 10020000 20
20_2.height 585000 605000 10000000 10020000 20
20_3.height 565000 585000 9980000 10000000 20
20_4.height 585000 605000 9980000 10000000 20
```